UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR: JUAN MANUEL ALVARADO LÓPEZ

ADSCRITO AL: **DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

OTRO:

UEA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

OBJETIVO:

Que al final del curso el alumno sea capaz de:

1. Explicar las características y objetivos, así como posibles aplicaciones de la inteligencia artificial.
2. Emplear los métodos utilizados por la inteligencia artificial para desarrollar sistemas de cómputo.

Horario

Día	**Horario**	**Aula**
Martes	8–10	A-505
Jueves	8–11	A-505

Plan de trabajo (11 semanas)

Sem	**Temas principales**	**Actividades (resumen)**
1	Presentación general de la asignatura y explicación del programa operativo y plan de trabajo.	
2	Definición, historia y enfoques de la inteligencia artificial; introducción a los agentes inteligentes, su percepción, acción y racionalidad.	Debatir definiciones y casos actuales de IA; identificar agentes, entornos y elementos del modelo PEAS en situaciones reales.

Sem	Temas principales	Actividades (resumen)
3	Propiedades de los entornos de tarea y tipos de agentes: reactivos simples, basados en modelo, metas, utilidad y aprendizaje.	Clasificar entornos de distintos problemas y programar un agente reactivo.
4	Formulación de problemas de búsqueda: espacio de estados, nodos, funciones sucesoras y costos; búsqueda no informada mediante BFS, DFS y costo uniforme.	Modelar el 8-puzzle y laberintos como espacios de estados; implementar BFS en clase y DFS de forma individual.
5	Búsquedas informadas, funciones heurísticas, búsqueda greedy best-first y algoritmo A*; admisibilidad y consistencia de heurísticas.	Diseñar y evaluar heurísticas. Implementar búsqueda greedy o algoritmo A*.
6	Examen.	Revisión de examen.
7	Métodos de búsqueda para optimización: Hill Climbing y Recocido Simulado.	Revisar ejemplos de optimización con ambos algoritmos y asignar el proyecto del curso con Hill Climbing o Recocido Simulado.
8	Fundamentos de representación del conocimiento, requisitos y esquemas; redes semánticas	Representar un dominio pequeño con distintos esquemas y modelar conocimiento mediante frames.
9	Sistemas basados en reglas de producción, inferencia hacia adelante y hacia atrás, ontologías, sistemas expertos y visión por computadora.	Desarrollar un mini sistema basado en reglas y revisar ejemplos de sistemas expertos y aplicaciones de visión por computadora.
10	Introducción al procesamiento de lenguaje natural, robótica y machine learning; implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial.	Analizar ejemplos de aplicaciones de NLP, robótica y machine learning; discutir casos relacionados con dilemas éticos y sociales.
11	Impacto de la inteligencia artificial en individuos, organizaciones y sociedad: empleo, privacidad, regulación y aspectos legales.	Analizar y discutir ejemplos de impacto social y legal. Entrega del proyecto.
11bis	Examen final.	

Criterios e instrumentos de evaluación

La calificación final se integra a partir de los siguientes instrumentos de evaluación. Cada uno mide distintas dimensiones del aprendizaje: la comprensión conceptual, la aplicación práctica y el desempeño individual.

Instrumento	Descripción	Porcentaje
Proyecto	Trabajo individual o colaborativo entregado fuera del horario de clase	25 %
Actividades	Ejercicios, tareas, prácticas, participación	25 %
Examen parcial	Evaluación escrita y/o práctica a mitad del periodo	25 %
Examen final	Evaluación escrita y/o práctica al cierre del periodo	25 %
Total		100 %

Calificación mínima aprobatoria. La calificación mínima aprobatoria es **6.0 (seis)** en escala de 0 a 10.
Equivalencias numéricas:

- NA: 0.0 a <6.0
- S: 6.0 a <8.0
- B: 8.0 a <9.0
- MB: 9.0 a 10.0

Entrega de trabajos y actividades

- Las fechas de entrega se publicarán con anticipación en la plataforma institucional y no serán modificadas salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
- Los trabajos se entregarán **exclusivamente en los formatos indicados** (PDF, Word, ZIP u otro especificado) y a través del canal oficial del curso (por ejemplo, la plataforma LMS institucional).
- **No se aceptarán entregas mediante ligas o vínculos a servicios de almacenamiento en la nube** (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etcétera).
- Los trabajos entregados después de la fecha y hora límite no serán considerados para evaluación, salvo circunstancias excepcionales documentadas.

Política de asistencia

La asistencia regular es un factor determinante en el aprendizaje. El seguimiento de las actividades presenciales, la participación en clase y la interacción entre pares no pueden reemplazarse por otros medios.

Requisito mínimo de asistencia

Se espera una asistencia regular a las sesiones del curso. Cuando la asistencia mínima establecida no se cumple, el estudiante deja de ser elegible para consideraciones especiales en entregas extemporáneas, reprogramación de evaluaciones u otros ajustes extraordinarios.

Definición de asistencia, retardo y falta

Condición	**Criterio**
Asistencia	Presente dentro de los primeros 15 minutos de iniciada la sesión
Retardo	Presente entre el minuto 16 y el minuto 30 de iniciada la sesión
Falta	Presente después del minuto 30, o no se presenta
Falta por abandono	Salida del aula sin justificación por más de 20 minutos continuos durante la sesión

2 retardos equivalen a 1 falta. Se permiten hasta **3 faltas**. A partir de la cuarta falta, el estudiante pierde el derecho a consideraciones especiales.

Faltas justificadas

Las inasistencias por motivos de salud, compromisos institucionales (representación deportiva, cultural o académica) o causas de fuerza mayor deberán notificarse **antes de la sesión o a más tardar 48 horas después**, acompañadas del documento que las acredite. **Sin documento de evidencia no se justifica la falta.**

Integridad académica: plagio y uso de IA

La formación en este curso busca desarrollar competencias auténticas. La elaboración propia de los trabajos y evaluaciones es parte fundamental de ese proceso.

Plagio

Se considera plagio toda reproducción total o parcial de ideas, textos, código fuente, diagramas u otros contenidos de terceros, sin el reconocimiento explícito de la fuente original mediante cita adecuada.

- El estudiante es responsable de citar correctamente cualquier fuente consultada, ya sea impresa, digital o generada por herramientas de terceros.
- Los trabajos que presenten indicios de plagio serán reportados y **no serán tomados en cuenta para efectos de evaluación**, quedando con valor de cero en el instrumento correspondiente.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Copilot, Gemini u otras similares) está **sujeto a las indicaciones específicas de cada actividad**. En términos generales:

- **Uso permitido y declarado:** Las herramientas de IA podrán utilizarse como apoyo para exploración, estructuración o revisión de ideas, siempre que el estudiante declare explícitamente su uso al momento de la entrega.
- **Uso no permitido:** Queda prohibido presentar como producción propia contenido íntegramente generado por una IA, sin intervención analítica o creativa sustancial del estudiante.
- **En exámenes:** Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier herramienta de IA, navegador web u otro recurso externo no autorizado explícitamente por el docente.

Consideraciones generales de integridad académica

Se hará uso de las **herramientas de detección de plagio y contenido generado por IA** disponibles. Si se detecta plagio o uso indebido de IA en un trabajo o actividad evaluable, dicho instrumento **quedará sin efecto para efectos de calificación** y se registrará con valor de cero, sin posibilidad de reentrega. En exámenes, el uso indebido de dispositivos electrónicos, o de cualquier material no autorizado o solicitado, anula la calificación del examen y el caso será reportado a las instancias académicas correspondientes.

Conducta y convivencia en el aula

Las siguientes normas de convivencia aplican durante todas las sesiones presenciales:

- **Puntualidad:** Se espera la presencia de los estudiantes al inicio de cada sesión con tolerancia de 15 minutos.
- **Respeto:** Tener trato respetuoso hacia los compañeros de clase y el personal de la institución en todo momento.
- **Dispositivos electrónicos:** El uso de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes está **permitido únicamente con fines académicos** relacionados con la sesión en curso.
- **Silencio y atención:** Se solicita silenciar notificaciones y evitar conversaciones paralelas que interrumpan la dinámica de la clase.
- **Cuidado de instalaciones:** Los estudiantes son responsable de mantener en buen estado el mobiliario, equipo y espacios del aula.